浙江大学 2007-2008学年春季学期

《微积分II》课程期末考试试卷

一 、填空题（每小题 5 分，共 25 分，把答案填在题中横线上）

1. 点 M（1, －1, 2 ）到平面 $x \quad 2y \quad 2z \quad 1 \quad 0$ 的距离 $d =$ ＿＿＿.

2. 已知 $|a \quad 2|$, $|b \quad 3|$, $|a \quad b \quad 3|$, 则 $|a \quad b|$ ＿＿＿.

3. 设 $f(u,v)$ 可微， $z \quad f(x^y, y^x)$, 则 $dz =$ ＿＿＿.

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且 $f(x) > 0$， a 与 b 为常数．$D \quad \{x, y \mid 0 \quad x \quad 1, 0 \quad y \quad 1\}$，

则 $\iint_D \frac{af(x) \quad bf(y)}{f(x) \quad f(y)} d \quad =$ ＿＿＿.

5. 设 $f(x, y)$ 为连续函数，交换二次积分次序 $\int_0^2 dx \int_0^{x^2 \quad 2x} f(x, y)\, dy$ ＿＿＿.

二 、选择题（每小题 5 分，共 20 分，在每小题给出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，把所选字母填入题后的括号内）

6. 直线 l_1: $\frac{x \quad 1}{1} \quad \frac{y \quad 5}{2} \quad \frac{z \quad 5}{1}$ 与直线 l_2: $\begin{matrix} x \quad y \quad 6 \\ 2y \quad z \quad 3 \end{matrix}$ 的夹角为

（A） $\frac{}{2}$. （B） $\frac{}{3}$. （C） $\frac{}{4}$. （D） $\frac{}{6}$. [ ]

7. 设 $f(x, y)$ 为连续函数，极坐标系中的二次积分

$\int_0^{\frac{}{2}} d \int_0^{\cos} f(r\cos \ , r\sin \ ) r\, dr$ 可以写成直角坐标中的二次积分为

（A） $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y \quad y^2}} f(x, y)\, dx$ （B） $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1 \quad y^2}} f(x, y)\, dx$

（C） $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1 \quad x^2}} f(x, y)\, dy$ （D） $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x \quad x^2}} f(x, y) dy$ [ ]

8. 设 $f(x)$ $\begin{matrix} x, & 0 \quad x \quad \frac{1}{2} \\ 2 \quad 2x, & \frac{1}{2} < x \quad 1 \end{matrix}$ $S(x)$ 为 $f(x)$ 的以 2 为周期的余弦级数，则 $S(\frac{5}{2})$

（A） $\frac{1}{2}$. （B） $\frac{1}{2}$. （C） $\frac{3}{4}$. （D） $\frac{3}{4}$. [ ]

9. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^4+y^4}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在点 $O(0,0)$ 处

（A）偏导数存在，函数不连续　　（B）偏导数不存在，函数连续

（C）偏导数存在，函数连续　　（D）偏导数不存在，函数不连续　　[　]

三、解答题

10. （本题满分 10 分）求曲线 $L:\begin{cases}2x^2+3y^2+z^2=9,\\ z^2=3x^2+y^2\end{cases}$ 在其上点 M（1，－1，2）处的切线方程与法平面方程 .

11.（本题满分 10 分）设 F 可微，z 是由 $F(x+y,y+z,z+x)=0$ 确定的可微函数，并设 F_2+F_3，求 $\dfrac{z}{x}+\dfrac{z}{y}$.

12. （本题满分 10 分）设 D 是由曲线 $y=x^3$ 与直线 $y=x$ 围成的两块有界闭区域的并集，求 $\iint_D[e^{x^2}+\sin(x+y)]d$.

13. （本题满分 10 分）求空间曲线 $L:\begin{cases}x^2+9y^2+2z^2=0,\\ x+3y+3z=5\end{cases}$ 上的点到 xOy 平面的距离最大值与最小值 .

14. （本题满分 10 分）设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1\}$，计算二重积分 $\iint_D|x^2+y^2-1|d$.

15. （本题满分 5 分）设当 $y>0$ 时 $u(x,y)$ 可微，且已知

$$du(x,y)=\left(\frac{y}{x^2+y^2}+xy^2\right)dx+\left(-\frac{x}{x^2+y^2}+x^2y+2y\right)dy.$$ 求 $u(x,y)$.

浙江大学　2007－2008 学年春季学期

《微积分 II 》课程期末考试试卷答案

一、填空题（每小题　5 分，共 25 分）

1. d $\dfrac{1\quad 2\quad 4\quad 1}{3}$ 2 .

2. $|a\ b|\ \sqrt{(a\ b)\ (a\ b)}\ \sqrt{|a|^2\ |b|^2\ 2a\ b}\ \sqrt{4\ 9\ 6}\ \sqrt{19}$.

3. $dz\quad f_1\ yx^{y\ 1}\ f_2 y^x \ln y\,dx\quad f_1\ x^y \ln x\ f_2 xy^{x\ 1}\,dy$

4. $I\ \iint_D \dfrac{af\ x\ \ bf\ y}{f\ x\ \ f\ y}d\ \ \iint_D \dfrac{af\ y\ \ bf\ x}{f\ y\ \ f\ x}d$,

$2I\ \iint_D a\ \ b\,d\ \ a\ \ b$, $I\ \dfrac{1}{2}a\ \ b$.

5. $\int_0^2 dx\int_0^{x^2\ 2x} f\ x,y\,dy\ \ \int_1^0 dy\int_{1\ \sqrt{1\ y}}^{1\ \sqrt{1\ y}} f\ x,y\,dx$

$\overline{\text{或}}\ \int_1^0 dy\int_{1\ \sqrt{1\ y}}^{1\ \sqrt{1\ y}} f\ x,y\,dx\ \overline{\text{或}}\ \int_0^1 dy\int_{1\ \sqrt{1\ y}}^{1\ \sqrt{1\ y}} f\ x,y\,dx$.

二、选择题（每小题　5 分，共 20 分）

6．选（B）．l_1 的方向向量 $1,\ 2,1$，l_2 的方向向量 $1,\ 1,2$，

$\cos\ \dfrac{1,\ 2,1\ \ 1,\ 1,2}{\sqrt{6}\sqrt{6}}\ \dfrac{3}{6}\ \dfrac{1}{2}$, $\ \dfrac{}{3}$.

7．选（D）．积分区域 $D\ \ x,y\,|x^2\ \ y^2\ \ x,y\ \ 0$，化成直角坐标后故知选（　D）．

8．选（C）．$S(\ \dfrac{5}{2})\ \ S(\ \dfrac{1}{2})\ \ S(\dfrac{1}{2})\ \ \dfrac{1}{2}(f(\dfrac{1}{2}\ \ 0)\ \ f(\dfrac{1}{2}\ \ 0))\ \ \dfrac{1}{2}(\dfrac{1}{2}\ \ 1)\ \ \dfrac{3}{4}$.

9．选（A）．$f_x\ \ 0,0\ \ \lim\limits_{x\ 0}\dfrac{0\ \ 0}{x}\ \ 0,\ \ f_y\ \ 0,0\ \ \ 0$，偏导数存在　.

取 $y\ \ kx$，$\lim\limits_{x\ 0} f\ \ x,kx\ \ \lim\limits_{x\ 0}\dfrac{k}{\sqrt{1\ \ k^4}}\ \ \dfrac{k}{\sqrt{1\ \ k^4}}$

随 k 而异，所以不连续.

三、解答题（　10～14 每题　10 分，　15 题 5 分，共　55 分）

10．由 L，视 x 为自变量，有

$$4x \quad 6y\frac{dy}{dx} \quad 2z\frac{dz}{dx} \quad 0,$$
$$6x \quad 2y\frac{dy}{dx} \quad 2z\frac{dz}{dx} \quad 0.$$

以 $x, y, z \quad 1, \ 1,2$ 代入并解出 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$，得

$$\frac{dy}{dx} \quad \frac{5}{4}, \frac{dz}{dx} \quad \frac{7}{8},$$

所以切线方程为

$$\frac{x \quad 1}{1} \quad \frac{y \quad 1}{\frac{5}{4}} \quad \frac{z \quad 2}{\frac{7}{8}},$$

法平面方程为

$$x \quad 1 \quad \frac{5}{4} \ y \quad 1 \quad \frac{7}{8} \ z \quad 2 \quad 0, \text{ 即 } 8x \quad 10y \quad 7z \quad 12 \quad 0 .$$

11. $\frac{z}{x} \quad \frac{F_x}{F_z} \quad \frac{F_1 \quad F_3}{F_2 \quad F_3}, \quad \frac{z}{y} \quad \frac{F_y}{F_z} \quad \frac{F_1 \quad F_2}{F_2 \quad F_3}, \quad \frac{z}{x} \quad \frac{z}{y} \quad \frac{F_3 \quad F_2}{F_3 \quad F_2} \quad 1.$

12. D在第一象限中的一块记为 D_1, D在第三象限中的一块记为 D_2,

$$\iint_D e^{x^2} \sin x \quad y \ d \quad \iint_{D_1} e^{x^2} d \quad \iint_{D_2} e^{x^2} d \quad \iint_{D_1} \sin x \quad y \ d \quad \iint_{D_2} \sin x \quad y \ d .$$

$$\iint_{D_1} e^{x^2} d \quad \iint_{D_2} e^{x^2} d \quad \int_0^1 dx \int_{x^3}^{x} e^{x^2} dy \quad \int_1^0 dx \int_x^{x^3} e^{x^2} dy$$

$$\int_0^1 x \quad x^3 \ e^{x^2} dx \quad \int_1^0 x^3 \quad x \ e^{x^2} dx \quad \int_0^1 x \quad x^3 \ e^{x^2} dx \quad \int_1^0 x^3 \quad x \ e^{x^2} dx$$

$$2 \int_0^1 x \quad x^3 \ e^{x^2} dx \quad \int_0^1 e^u du \quad \int_0^1 ue^u du \quad e \quad 1 \quad (ue^u \quad e^u) \Big|_0^1 \quad e \quad 1 \quad 1 \quad e \quad 2$$

$$\iint_{D_1} \sin x \quad y \ d \quad \iint_{D_2} \sin x \quad y \ d \quad \int_0^1 dx \int_{x^3}^{x} \sin x \quad y \ dy \quad \int_1^0 dx \int_x^{x^3} \sin x \quad y \ dy$$

$$\int_0^1 \cos x \quad x \quad \cos x \quad x^3 \quad dx \quad \int_1^0 \cos x \quad x^3 \quad \cos x \quad x \quad dx$$

$$\int_0^1 \cos x \quad x \quad \cos x \quad x^3 \quad dx \quad \int_1^0 \cos x \quad x^3 \quad \cos x \quad x \quad dx \quad 0$$

所以，原式 $e \quad 2$.

13. L 上的点到平面 xoy 的距离为 $|z|$，它的最大值点，最小值点与 z^2 的一致，用拉格朗日乘数法，设 $F \ x, y, z, \ , \quad z^2 \quad x^2 \quad 9y^2 \quad 2z^2 \quad x \quad 3y \quad 3z \quad 5$,

求偏导数，并令其为零有：

$$\frac{F}{x} \quad 2x \quad 0, \quad \frac{F}{x} \quad 18y \quad 3 \quad 0,$$

$$\frac{F}{z} \quad 2z \quad 4z \quad 3 \quad 0, \quad \frac{F}{x} \quad x^2 \quad 9y^2 \quad 2z \quad 0,$$

$$\frac{F}{} \quad x \quad 3y \quad 3z \quad 5 \quad 0.$$

解之得两组解 $x, y, z_1 \quad (1, \frac{1}{3}, 1)$; $x, y, z_2 \quad (5, \frac{5}{3}, 5)$. 所以当 $x \quad 1, \quad y \quad \frac{1}{3}$ 时, $|z| \quad 1$ 最小；当 $x \quad 5, \quad y \quad \frac{5}{3}$ 时, $|z| \quad 5$ 最大.

14. 将分成如图的两块, $\frac{1}{4}$ 的圆记为 D_1, 另一块记为 D_2

$$\iint_D |x^2 \quad y^2 \quad 1| d \quad \iint_{D_1} 1 \quad x^2 \quad y^2 d \quad + \quad \iint_{D_2} x^2 \quad y^2 \quad 1 d$$

$$\iint_{D_1} 1 \quad x^2 \quad y^2 d \quad \iint_D x^2 \quad y^2 \quad 1 d \quad \iint_{D_1} x^2 \quad y^2 \quad 1 d$$

$$2 \iint_{D_1} 1 \quad x^2 \quad y^2 d \quad \iint_D x^2 \quad y^2 \quad 1 d$$

$$2 \int_0^{\frac{}{2}} d \int_0^1 1 \quad r^2 \, r dr \quad \int_0^1 dy \int_0^1 x^2 \quad y^2 \quad 1 dx$$

$$\frac{}{4} \quad (\frac{2}{3} \quad \frac{1}{3}) \quad \frac{}{4} \quad \frac{1}{3}$$

15. 由 $du \quad x, y \quad (\frac{y}{x^2 \quad y^2} \quad xy^2)dx \quad (\frac{x}{x^2 \quad y^2} \quad x^2 y \quad 2y)dy$，有 $\frac{u}{x} \quad \frac{y}{x^2 \quad y^2} \quad xy^2$，

从而知 $u \quad x, y \quad \arctan\frac{x}{y} \quad \frac{1}{2}x^2 y^2 \quad y$，又由 $\frac{u}{y} \quad \frac{x}{x^2 \quad y^2} \quad x^2 y \quad 2y$，推知

$$\frac{\frac{x}{y^2}}{1 \quad (\frac{x}{y})^2} \quad x^2 y \quad y \quad \frac{x}{x^2 \quad y^2} \quad x^2 y \quad 2y,$$

$$y \quad 2y, \quad y \quad y^2 \quad C$$

所以, $u \quad x, y \quad \arctan\frac{x}{y} \quad \frac{1}{2}x^2 y^2 \quad y^2 \quad C$.

注：若用凑的办法亦可：

$$(\frac{y}{x^2 \quad y^2} \quad xy^2)dx \quad (\frac{x}{x^2 \quad y^2} \quad x^2 y \quad 2y)dy$$

$$\frac{ydx \quad xdy}{x^2 \quad y^2} \quad xy \quad ydx \quad xdy \quad 2ydy \quad \frac{1}{1 \quad (\frac{x}{y})^2} \frac{ydx \quad xdy}{y^2} \quad \frac{1}{2} d \quad xy \quad ^2 \quad dy^2$$

$$d(\arctan \frac{x}{y} \quad \frac{1}{2} \quad xy \quad ^2 \quad y^2)$$

所以， $u \ x, y \quad \arctan \frac{x}{y} \quad \frac{1}{2} x^2 y^2 \quad y^2 \quad C$.

F u f u .